Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

2 Stand der Technik und theoretische Grundlagen

2.1 Verkehrssimulation

2.2 Erzeugung von Fahr- und Einsatzprofilen

2.3 Grundlagen der Fahrzeuglängsdynamik

2.4 Fahrermodelle und Geschwindigkeitsregelung

2.5 Elektrifizierter Busantrieb

Methodik und Gesamtkonzept

2.6 Systemgrenzen

2.7 Anforderungen

2.8 Gesamtarchitektur

2.9 Schnittstellen

3 Aufbau der Verkehrssimulation

3.1 Auswahl der Untersuchungsgebiets

3.2 Aufbau des SUMO-Netzes

3.3 Modellierung der Linie 1, Stadt Passau

3.4 Modellierung des Umgebungsverkehrs

3.5 Anbindung über TraCI

3.6 Erzeugts Ausgangsgrößen

3.7 Validierung der Verkehrssimulation

Entwicklung des Fahrermodells

3.8 Anforderungen an das Fahrermodell

3.9 Eingangsdaten

3.10 Modellierung der Fahrwiderstände

3.11 Reglerstruktur

3.12 Reglerauslegung

3.13 Validierung des Fahrermodells

4 Implementierung in die ECU

4.1 Systemarchitektur

4.2 Schnittstellen

4.3 Implementierung des Fahrermodells

4.4 Signalfluss und Begrenzungen

4.5 Funktionstest

5 Ergebnisse und Bewertung

5.1 Ergebnisse der Verkehrssimulation

5.2 Güte des Fahrermodells

5.3 Drehmoment- und Belastungsverläufe

5.4 Einfluss unterschiedlicher Verkehrssituationen

5.5 Diskussion

6 Zusammenfassung und Ausblick

6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

6.2 Grenzen der Arbeit

6.3 Ausblick